

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для магазина музыкальных
инструментов с системой каталога и личными кабинетами
пользователей»

Выполнил: Гурьев Сергей Александрович

Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Гурьеву Сергею Александровичу,

обучающемуся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для магазина музыкальных инструментов с системой каталога и личными кабинетами пользователей»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	12.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	14.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	18.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	26.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	30.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.05.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	16.05.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	20.05.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации и авторизации пользователей	7	24.05.2026	
Задача 3.3. Реализация CRUD-интерфейса для товаров, пользователей и заказов	7	27.05.2026	
Задача 3.4. Реализация каталога товаров и корзины покупок (агрегирование данных)	12	31.05.2026	
Задача 3.5. Реализация загрузки файлов (изображения товаров и фотографии к отзывам)	6	06.06.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	16.04.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	10.06.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	13.06.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «03» 04 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«03» 04 2026 г.  _____ С. А. Гурьев
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих интернет-магазинов музыкальных инструментов	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки	7
1.3 Формулировка цели и задач работы	8

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современных условиях цифровизации торговли эффективность работы малого и среднего бизнеса во многом зависит от того, насколько удобен и современен его сайт. Если товары и заказы приходится обрабатывать вручную, а сайт работает на устаревших или неподходящих решениях — это приводит к лишним затратам времени, сил и, в конечном счёте, к упущенной прибыли. Создание современного веб-приложения с удобным каталогом, корзиной и системой управления заказами позволяет решить эти проблемы и повысить конкурентоспособность магазина.

Степень разработанности проблемы. Рынок интернет-магазинов музыкальных инструментов представлен как крупными игроками с собственной развитой IT-инфраструктурой (Музторг, Скифмьюзик), так и множеством небольших магазинов, использующих типовые CMS (OpenCart, WooCommerce) или конструкторы сайтов (Tilda). Несмотря на наличие коммерческих решений, создание гибких, легковесных и доступных решений с открытым кодом остается актуальной практической задачей.

Объект исследования — процессы организации и управления онлайн-торговлей музыкальными инструментами и аксессуарами к ним.

Предмет исследования — программные средства и архитектурные решения для автоматизации учета товаров, формирования заказов и управления пользователями в веб-приложении интернет-магазина.

Целью данной работы является проектирование и реализация веб-приложения, обеспечивающего базовый функционал для продажи товаров магазина музыкальных инструментов через интернет.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих интернет-магазинов музыкальных инструментов

На российском рынке представлено несколько крупных интернет-магазинов музыкальных инструментов. Для сравнения были выбраны следующие критерии: количество брендов в ассортименте, наличие личного кабинета, возможность быстрого заказа без регистрации, возможность оставлять отзывы с фотографиями, вкладка с программой лояльности, вкладки «Избранное» и «Сравнение товаров». Сравнение приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ интернет-магазинов музыкальных инструментов

Критерий	Музторг	Скифмьюзик	Динатон
Количество брендов	600+	400+	100+
Личный кабинет	Есть	Есть	Нет
Быстрый заказ (без регистрации)	Нет	Есть	Есть
Отзывы с фото	Есть	Нет	Нет
Программа лояльности	Есть	Есть	Нет
Избранное / список желаний	Есть	Есть	Нет
Сравнение товаров	Нет	Нет	Есть

Рассмотренные интернет-магазины отличаются как по масштабу, так и по реализованному функционалу. Музторг и Скифмьюзик предоставляют удобный личный кабинет, программу лояльности и избранное, но при этом Музторг требует обязательной регистрации для заказа и не поддерживает сравнение товаров, а Скифмьюзик не реализовал отзывы с фото. Динатон предлагает быстрый заказ без регистрации и отдельную вкладку с функцией сравнения товаров. Также крупные магазины используют технологически

сложные разработки под свои уникальные бизнес-задачи. Это подтверждает, что для музыкальных магазинов малой и средней величин, не имеющих возможности содержать штат разработчиков, остаётся ниша для готовых веб-решений на современных фреймворках.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для реализации проекта необходимо выбрать язык программирования, веб-фреймворк, СУБД и инструмент для создания API. Далее представлен список рассмотренных технологий.

Язык программирования. Python, PHP, JavaScript (Node.js), Java, C#. PHP широко распространён в веб-разработке, на нём написаны OpenCart и WordPress. Node.js (JavaScript) позволяет использовать один язык на backend и frontend. Java и C# — мощные промышленные языки, более громоздкие, требуют больше кода для простых операций. *Python* выбран за более простой синтаксис, огромное количество библиотек и удобство написания тестов. Для интернет-магазинов малой и средней величины этого достаточно.

Веб-фреймворк. В мире Python основными альтернативами являются Django, Flask и FastAPI. Flask — микрофреймворк, предоставляет минимум средств (маршрутизацию, шаблоны), всё остальное подключается отдельно. FastAPI — современный асинхронный фреймворк, оптимизированный под создание API, но не имеет встроенной админ-панели и ORM. *Django* — full-stack фреймворк с авторизацией, ORM, админ-панелью и миграциями «из коробки». Для интернет-магазина, где нужна админ-панель для управления товарами и заказами, Django подходит лучше всего.

СУБД. Основной выбор для веб-приложений — между реляционными и нереляционными БД. SQLite подходит для небольших проектов и прототипов. MySQL уступает PostgreSQL в поддержке сложных запросов и расширяемости. MongoDB хороша для неструктурированных данных, но сложнее в поддержке транзакций. *PostgreSQL* выбран как наиболее функциональная и надёжная реляционная СУБД, хорошо интегрируется с Django.

REST API. В Django основные альтернативы — Django REST Framework (DRF) и более лёгкий Django Rest Framework Simple. Также можно написать API на чистом Django, используя JsonResponse. DRF является стандартом де-факто, предоставляя сериализаторы, выюсеты, автоматическую документацию

(Swagger) и готовую интеграцию с JWT. Для проекта, где требуется API для корзины, каталогов и личных кабинетов пользователей, выбран *Django REST Framework (DRF)*.

Выбранный стек (Python + Django + PostgreSQL + DRF) является современным, широко распространённым и позволяет быстро разработать интернет-магазин с необходимым функционалом.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведенного анализа предметной области и инструментов разработки была сформулирована цель исследования.

Цель работы – разработать веб-приложение интернет-магазина музыкальных инструментов, обеспечивающее базовый функционал для продажи товаров через интернет.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ предметной области и существующих интернет-магазинов музыкальных инструментов.
2. Спроектировать архитектуру приложения и разработать ER-диаграмму базы данных.
3. Реализовать серверную часть на Django с поддержкой аутентификации, разделением ролей (пользователь, администратор) и CRUD-операциями для товаров, пользователей и заказов.
4. Разработать клиентскую часть (HTML, CSS, JavaScript), обеспечивающую просмотр каталога, добавление товаров в корзину и оформление заказов.
5. Реализовать систему отзывов на товары с возможностью загрузки фотографий.
6. Провести тестирование разработанного приложения (модульное и интеграционное).